

Ajustements ISO 286 : tableau H7/g6, H7/h6, H7/p6 et écarts

1. Les 8 ajustements à connaître, et quand les utiliser

Le système de l'**alésage normal** (alésage H, on choisit l'arbre) est de loin le plus utilisé : un seul alésoir ou une seule tolérance de perçage pour toute la gamme, et l'arbre, plus facile à usiner précisément, porte la fonction. Ces huit couples couvrent la quasi-totalité de la mécanique générale.

Ajustement	Type	Usages typiques
H11/d11	Très libre	Pièces brutes, axes d'articulation de charnières, jeux importants voulus
H9/d9	Libre	Paliers peu précis, poulies folles, pièces à grande vitesse sans précision
H8/f7	Tournant	Paliers lisses lubrifiés, arbres tournants dans une bague
H7/g6	Glissant juste	Guidage précis sans jeu perceptible : pignons baladeurs, coulisseaux, pistons de vérins
H7/h6	Glissant (centrage)	Centrages démontables à la main : flasques, entretoises, pièces de positionnement
H7/k6	Incertain	Moyeux, poulies et accouplements montés au maillet, avec clavette
H7/n6	Incertain à serré	Montage à la presse légère : bagues, douilles, pièces qu'on ne démonte pas souvent
H7/p6	Serré	Montage à la presse : bagues de frottement, goupilles de centrage dans l'acier

Pour les **roulements**, ne choisissez pas dans ce tableau : la tolérance d'arbre et de logement dépend de la charge (tournante ou fixe) et de sa valeur. Les fabricants de roulements publient leurs propres recommandations — elles priment.

2. Tableau des écarts : H7 et les arbres les plus courants

Écarts supérieur / inférieur en micromètres, par tranche de diamètre nominal (au-dessus de ... jusqu'à ... inclus). Exemple : un arbre Ø 25 g6 mesure entre 24,980 et 24,993 mm.

Ø nominal (mm)	H7	f7	g6	h6	k6	n6	p6
≤ 3	+10 / 0	-6 / -16	-2 / -8	0 / -6	+6 / 0	+10 / +4	+12 / +6
3 - 6	+12 / 0	-10 / -22	-4 / -12	0 / -8	+9 / +1	+16 / +8	+20 / +12
6 - 10	+15 / 0	-13 / -28	-5 / -14	0 / -9	+10 / +1	+19 / +10	+24 / +15
10 - 18	+18 / 0	-16 / -34	-6 / -17	0 / -11	+12 / +1	+23 / +12	+29 / +18
18 - 30	+21 / 0	-20 / -41	-7 / -20	0 / -13	+15 / +2	+28 / +15	+35 / +22
30 - 50	+25 / 0	-25 / -50	-9 / -25	0 / -16	+18 / +2	+33 / +17	+42 / +26
50 - 80	+30 / 0	-30 / -60	-10 / -29	0 / -19	+21 / +2	+39 / +20	+51 / +32
80 - 120	+35 / 0	-36 / -71	-12 / -34	0 / -22	+25 / +3	+45 / +23	+59 / +37
120 - 180	+40 / 0	-43 / -83	-14 / -39	0 / -25	+28 / +3	+52 / +27	+68 / +43
180 - 250	+46 / 0	-50 / -96	-15 / -44	0 / -29	+33 / +4	+60 / +31	+79 / +50
250 - 315	+52 / 0	-56 / -108	-17 / -49	0 / -32	+36 / +4	+66 / +34	+88 / +56
315 - 400	+57 / 0	-62 / -119	-18 / -54	0 / -36	+40 / +4	+73 / +37	+98 / +62
400 - 500	+63 / 0	-68 / -131	-20 / -60	0 / -40	+45 / +5	+80 / +40	+108 / +68

Valeurs issues des tables de l'ISO 286-2 : intervalles de tolérance IT et écarts fondamentaux de l'ISO 286-1.

Valeurs de référence reprises de l'article <https://www.baouch.fr/blog/ajustements-iso-286-tableau-h7-g6/>, qui détaille les hypothèses, les formules et les cas limites. Pour un usage critique, vérifiez dans la norme en vigueur ou la documentation du fabricant. Libre d'impression et de diffusion avec mention de la source.